

§ 3. Vzaimno jednoznačno odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Iz pomočnej lemy neposredno dostanemo odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ tym, že nektore neopredeljene zamenjajut se čislami; algebraičny rang ρ tak javja se kako upravo harakterno čislo.

Kako $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje algebraičny rang ρ , eksistuje ρ funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

ktore sut algebraično nezavisne. Ako dalje $f(x)$ označa libovoljnu funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda sistem

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

imaje takože algebraičny rang ρ ; i sistemy (1) i (2) izpolnjajut uslovja pomočnej lemy.¹

Zato opredělimo čisla

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

po pomočnej lemi tako, že algebraičny rang ρ sistema (1) ostavaje sohranjen črez substituciju — što jest možno na libovoljno mnogo načinov. Togda v funkciji, opreděljenoj črez

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

imenno v funkciji

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ni čislitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično.

Nehaj nyně $f(x)$ proběga vse (konečno ili beskonečno mnoge) funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Razmatrivajemo sistem, sostavljen iz čelosti vseh funkcij (3); on imaje slědujuča svojstva:

1. On imaje algebraičny rang ρ , bo soderži funkcije, ktore nastavaju iz (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

ktore zaradi izbora $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ sut algebraično nezavisne. Zato toj sistem budemo označati črez

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Prirědženje funkcij $f(x)$ i $f^*(x)$ jest bez izključenj vzaimno jednoznačno.

Bo ako $f_1(x)$ i $f_2(x)$ naležet k $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda takože razlika

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

jest algebraično zavisna od sistema (1); dalje plati:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Kako $d(x)$ zajedno s sistemom (1) izpolnja uslovja pomočnej lemy, iz

$$d(x) \neq 0$$

neobhodno slěduje:

$$d^*(x) \neq 0;$$

¹ Ako potřeбно, neopreděljene treba prenumerovati.

² Pod $f^*(x)$, $g^*(x)$, ... treba sootvětne všegda razuměti funkcije odobraženja, to jest funkcije od $x_1, \dots, x_\rho$.

to jest različnym funkcijam iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odgovarjajut različne funkcije iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Iz vsakoj relacije medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_\rho$$

slēduje za vzaimno jednoznačno odgovarjajuče funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_n.$$

Bo zajedno s $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ takože vsaka racionalna kombinacija tyh funkcij jest algebraično zavisna od sistema (1).

Dalje iz

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \tag{4}$$

po pomočnoj lemi slēduje, že iz

$$h(x) \neq 0 \quad \text{takože} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Svodno dostajemo slēdujuču teoremu.

Teorema I. Vsakomu sistemu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz (konečno ili beskonečno mnogih) racionalnyh funkcij možno — na libovoljno mnogo načinov — vzaimno jednoznačno prirēdžiti sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ tako, že vse relacije, ktore obstavajut medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, ostavajut sohranjene takože v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ i obratno. Polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$ pri tom po (4) osoblivo zнову odgovarja polje $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Iz Teoremy I izvlačimo ješče poslēdok, ktory uprošča vse daljnje dokazy: svojstva sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$, ktore sut harakterizovane konečno ili beskonečno mnogimi relacijami medžu funkcijami sistema, imajut silu za sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kak skoro imajut silu za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Toj poslēdok kratko nazyvajemo “principom prēnosa”.

Najprostejši priměr togo odobraženja daje teorija algebraičnyh invariantov. V samoj stvari možno vseгда čez linearnu transformaciju čislovo fiksovati něktore koeficienty osnovnoj formy tako, že vse relacije, ktore imajut silu za specialnu formu, ostavajut sohranjene takože v obćem slučaju.